



Observações Gerais

- É vedado o uso de ferramentas de inteligência artificial ou modelos de linguagem (LLMs).
- A constatação de utilização de tais recursos implicará na atribuição de nota **zero**.
- O discente poderá ser chamado para apresentar e justificar o código desenvolvido.
- A reprodução parcial ou integral do trabalho de outro colega resultará igualmente em nota **zero**.
- Crie um repositório no GitHub, GitLab ou Bitbucket para o envio da atividade no SIGAA.
- Durante a aula, algumas resoluções dos alunos serão selecionadas por sorteio para debate.

Atividade 1

Uma empresa deseja organizar seus **projetos internos**. Cada projeto possui:

- Um **Gerente**, responsável pela coordenação.
- Uma equipe de **Funcionários base**, que executam as tarefas.

Regras de remuneração:

- O gerente recebe um salário base e um **bônus adicional proporcional ao número de funcionários supervisionados** (1% por funcionário do projeto).
- Os funcionários base recebem apenas o salário definido para eles.
- Para **projetos finalizados**, todos os integrantes (gerente e funcionários) recebem um **bônus extra de 10% sobre o salário base**.

O sistema deve permitir:

- Cadastrar projetos usando arrays com um gerente e sua equipe.
- Associar funcionários a cada projeto.
- Exibir os dados de cada projeto, incluindo:
 - Nome do projeto.
 - Nome do gerente e seu salário final.
 - Lista de funcionários base e seus salários.
 - O **custo total do projeto** (salário do gerente + salários da equipe).

Atividade 2

- Você foi contratado para desenvolver o núcleo do sistema de uma Imobiliária digital.
- O sistema lida com o catálogo de imóveis e os contratos de locação firmados com inquilinos.
- Requisitos
 1. O sistema deve permitir cadastrar os Imóveis disponíveis, contendo a descrição, o endereço e o preço do aluguel.
 2. Deve ser possível cadastrar os Clientes Inquilinos, com nome, CPF e telefone de contato.
 3. O coração do sistema é o Contrato de Locação. Cada contrato possui um código, uma data de início, uma data de término e o valor final acordado.
 4. Um Contrato de Locação vincula exatamente um único Imóvel a exatamente um único Cliente Inquilino.
 5. Ao longo do tempo, um mesmo Cliente pode assinar múltiplos contratos diferentes, e um mesmo Imóvel pode ter feito parte de vários contratos antigos.
- O sistema deve possibilitar consultar:
 - Os detalhes do imóvel e o nome do inquilino que constam em um determinado Contrato.
 - O histórico de contratos assinados por um cliente específico.

Modele o diagrama de classes UML especificando a multiplicidade nas associações.

Atividade 3

Defina TADs para os tipos de dados estruturados para as entidades listadas a seguir especificando detalhadamente a interface completa. A interface deve incluir todas os atributos e operações necessárias para a correta manipulação do tipo, dentre elas os métodos de inicialização, modificação, e consulta.

1. Livro
2. Círculo
3. Filme
4. Pessoa
5. Aluno
6. Item de estoque
7. Conta bancária